

정적분 정리

$f(x)$ 연속

Def.

이러한 a 및 x 에 대해

$$\Rightarrow \frac{d}{dx} \int_a^x f(t) dt = f(x)$$

P.f.

$$\int_a^x f(t) dt = [F(t)]_a^x = F(x) - F(a) \quad \dots$$

$$\frac{d}{dx} \int_a^x f(t) dt = \frac{d}{dx} [F(x) - F(a)] = F'(x) = f(x)$$

$$\therefore \frac{d}{dx} \int_a^x f(t) dt = f(x).$$

정적분 정리
정리

$f(x)$ 연속, $g(x) \wedge h(x)$ 미분 가능.

$$\frac{d}{dx} \int_{h(x)}^{g(x)} f(t) dt = f(x)$$

$$\frac{d}{dx} \int_{h(x)}^{g(x)} f(t) dt = f(g(x)) g'(x) - f(h(x)) h'(x)$$